

অধ্যায়-৪

সময় ও গতি নিরীক্ষা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সময় নিরীক্ষা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩'পরি

উত্তর : সময় নিরীক্ষা (Time Study) হলো কোনো নির্দিষ্ট কাজ একজন সাধারণ দক্ষ শ্রমিকের দ্বারা স্বাভাবিক গতিতে সম্পন্ন করতে কতটুকু সময় লাগে, তা বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিমাপ ও রেকর্ড করার একটি পদ্ধতি। সহজ কথায়, একটি কাজ শেষ করতে আদর্শ বা স্ট্যান্ডার্ড সময় (Standard Time) নির্ণয় করাই হলো সময় নিরীক্ষা।

*** ২। থারব্লিগস (Therbligs) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৯, ১১, ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২২, ২২'পরি

উত্তর : মোশন স্টাডিতে (Motion Study) মানুষের কার্যিক শ্রম বা হাতের নড়াচড়াকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য ফ্র্যাঙ্ক গিলব্রেথ (Frank Gilbreth) যে ১৮টি মৌলিক গতির (Fundamental Motions) তালিকা তৈরি করেছেন, সেগুলোকে একত্রে থারব্লিগস বলা হয়। শব্দটি 'Gilbreth' নামের উল্টো রূপ।

** ৩। গতি নিরীক্ষা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫, ১৭, ২০'পরি, ২২'পরি

উত্তর : কোনো কাজ করার সময় শ্রমিকের বা অপারেটরের হাত ও শরীরের নড়াচড়া বা গতিবিধি বিশ্লেষণ করে অপ্রয়োজনীয় গতি পরিহার করার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকে গতি নিরীক্ষা বা মোশন স্টাডি বলে।

**** ৪। গতি নিরীক্ষার জন্য কী কী যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১৫'পরি, ২০

উত্তর : গতি নিরীক্ষার জন্য সাধারণত নিচের যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহৃত হয় :

১. মুভি ক্যামেরা (Movie Camera) বা ভিডিও ক্যামেরা।
২. মাইক্রো-ক্রোনোমিটার (Micro-chronometer) - (এটি বিশেষ ধরনের ঘড়ি)।
৩. প্রজেক্টর (Projector)।
৪. লাইটিং ব্যবস্থা (Lighting equipments)।

**** ৫। মাইক্রোমোশন স্টাডি বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৭, ২৪

উত্তর : যে পদ্ধতিতে খুব দ্রুত এবং বারবার ঘটে এমন কোনো কাজের ক্ষুদ্রতম গতিবিধি বা মুভমেন্টগুলোকে (Therbligs) ভিডিও ক্যামেরা এবং টাইমিং ডিভাইস (Microchronometer) ব্যবহার করে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে মাইক্রোমোশন স্টাডি বলে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকের হাতের বা আঙুলের অপ্রয়োজনীয় গতি বাদ দিয়ে কাজের সবচেয়ে সহজ, দ্রুত ও কার্যকরী পদ্ধতি বের করা।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। সময় ও গতি নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১৪, ১৫, ১৭, ২১, ২৪

উত্তর : শিল্পকারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কাজের মান উন্নয়নের জন্য সময় ও গতি নিরীক্ষা (Time and Motion Study) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো :

১. কাজের সময় শ্রমিকের অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া বা গতিবিধি চিহ্নিত করে তা দূর করা, যার ফলে কাজের গতি বৃদ্ধি পায়।
২. একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে একজন দক্ষ শ্রমিকের প্রকৃতপক্ষে কত সময় প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করার জন্য এটি অপরিহার্য।
৩. কাজের অপচয় রোধ করে এবং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পণ্যের উৎপাদন খরচ কমাতে সাহায্য করে।
৪. সঠিক সময় জানা থাকলে প্রডাকশন প্ল্যানিং এবং শিডিউলিং করা সহজ হয়।
৫. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি কাঠামো এবং বোনাস বা ইনসেন্টিভ স্কিম তৈরি করতে সময় ও গতি নিরীক্ষা প্রয়োজন।
৬. শ্রমিকের কাজের পদ্ধতি সহজ করার ফলে তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি কম হয় এবং কর্মদক্ষতা বাড়ে।

*** ২। গ্যান্ট চার্টের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : উৎপাদন পরিকল্পনা বা প্রজেক্টের কাজের শিডিউল তৈরি, কাজের অগ্রগতি (Progress) একনজরে দেখা এবং পরিকল্পনার সাথে বাস্তব কাজের তুলনা করার জন্য গ্যান্ট চার্ট প্রয়োজন।

** ৩। থারব্লিগসের নাম সংকেতিক প্রতীকসহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ২২'পরি

উত্তর : ফ্রাঙ্ক এবং লিলিয়ান গিলব্রেথ (Frank and Lillian Gilbreth) কাজের গতি বিশ্লেষণের জন্য ১৮টি মৌলিক নড়াচড়া বা মোশন চিহ্নিত করেন, যা উল্টো করে তাদের নামানুসারে 'থারব্লিগস' (Therbligs) বলা

Softmax Magic E-Book [Production Planning & Control]

হয়। নিচে এদের নাম ও সংকেত বা প্রতীক (Abbreviation/Symbol) দেওয়া হলো :

গিলব্রেথ প্রদত্ত থারল্লিগস এর তালিকা নিচে দেয়া হলো :

থারল্লিগস	থারল্লিগস চিহ্ন	থারল্লিগসের সংকেত	রং
১। Search (অনুসন্ধান)		S. R	ব্ল্যাক বা কাল
২। Find (পাওয়া)		F.	গ্রে বা ধূসর
৩। Select (মনোনয়ন)		St.	গ্রে লাইট বা হালকা ধূসর
৪। Grasp (ধরা)		G.	লেক রেড
৫। Transported load (ভার পরিবহন)		T.L	গ্রিন বা সবুজ
৬। Position (অবস্থান)		P	ব্লু বা নীল
৭। Assemble (সংযোজন)		A	ভাইওলেট হেভি
৮। Use (ব্যবহার)		U.	পারপল

৯। Disassemble (বিয়োজন)		D.A	ভাইওলেট হালকা
১০। Inspect (পরিদর্শন)		I	বান্ট অকর

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মাইক্রোমোশন স্টাডি পদ্ধতির স্টেপগুলো বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১০, ১১, ১৭, ২১, ২২, ২২'পরি

উত্তর : মাইক্রোমোশন স্টাডি হলো ওয়ার্ক স্টাডির এমন একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতি, যার মাধ্যমে অতি দ্রুত সম্পন্ন হওয়া কাজগুলোকে মোশন পিকচার ক্যামেরা বা ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে রেকর্ড করা হয় এবং পরে তা বিশ্লেষণ করা হয়। যেসব কাজ এত দ্রুত ঘটে যে খালি চোখে বা সাধারণ স্টপ ওয়াচ পদ্ধতিতে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, সেখানে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ফ্রাঙ্ক এবং লিলিয়ান গিলব্রেথ এই পদ্ধতির উদ্ভাবক।

মাইক্রোমোশন স্টাডি সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু ধারাবাহিক ধাপ অনুসরণ করতে হয়। ধাপগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. কাজ নির্বাচন : প্রথমে এমন একটি অপারেশন বা কাজ নির্বাচন করতে হবে যা অত্যন্ত পুনরাবৃত্তিমূলক এবং স্বল্প সময়ের। সাধারণত যেসব কাজ করতে খুব কম সময় লাগে কিন্তু নিখুঁত বিশ্লেষণের প্রয়োজন, সেসব কাজই এই পদ্ধতির জন্য উপযুক্ত।

২. যন্ত্রপাতি ও পরিবেশ প্রস্তুতি : কাজটি রেকর্ড করার জন্য ১৬ মি.মি. মুভি ক্যামেরা বা আধুনিক ভিডিও ক্যামেরা প্রস্তুত করতে হয়। পর্যাপ্ত আলোর

Softmax Magic E-Book [Production Planning & Control]

ব্যবস্থা করতে হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, কাজের গতির সাথে সময় রেকর্ড করার জন্য দৃশ্যের মধ্যে একটি ‘মাইক্রো-ক্রোনোমিটার’ বা বিশেষ ঘড়ি স্থাপন করা হয়। এই ঘড়ি ১ মিনিটের ২০০০ ভাগের ১ ভাগ সময়ও পরিমাপ করতে পারে।

৩. ফিল্মিং বা রেকর্ডিং : সবকিছু প্রস্তুত হওয়ার পর অপারেটর বা শ্রমিককে স্বাভাবিক গতিতে কাজটি করতে বলা হয়। অপারেটর যখন কাজ শুরু করে, তখন ক্যামেরা চালু করে সম্পূর্ণ সাইকেলটি রেকর্ড করা হয়। রেকর্ডিংয়ের সময় লক্ষ্য রাখা হয় যেন শ্রমিকের হাত, আঙুল এবং শরীরের নড়াচড়া স্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং টাইমিং ডিভাইসটি ফ্রেমে থাকে।

৪. ফিল্ম বিশ্লেষণ : ফিল্ম ডেভেলপ বা প্রসেস করার পর তা প্রজেক্টরে বা কম্পিউটারে খুব ধীর গতিতে বা ফ্রেম-বাই-ফ্রেম চালিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। এই ধাপে শ্রমিকের প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নড়াচড়াকে গিলব্রেথ উদ্ভাবিত ১৭টি বা ১৮টি মৌলিক গতির মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। যেমন- ধরা (Grasp), খোঁজা (Search), একত্রিত করা (Assemble) ইত্যাদি।

৫. তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও সাইমো চার্ট তৈরি : ফিল্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলো একটি বিশেষ চার্টে লিপিবদ্ধ করা হয়, যাকে ‘সাইমো চার্ট’ বলে। এই চার্টে শ্রমিকের বাম হাত এবং ডান হাতের প্রতিটি কাজ বা থারবলিগ আলাদা আলাদা কলামে সময়ের মাপকাঠি অনুযায়ী সাজানো হয়। এটি এই পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

৬. ত্রুটি চিহ্নিতকরণ ও নতুন পদ্ধতি উন্নয়ন : সাইমো চার্ট বিশ্লেষণ করে দেখা হয় কোথায় অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া হচ্ছে বা কোথায় সময় বেশি লাগছে। এরপর অপ্রয়োজনীয় থারবলিগগুলো বাদ দিয়ে এবং কাজের ধারা পরিবর্তন করে কাজ করার একটি নতুন ও উন্নত পদ্ধতি দাঁড় করানো হয়।

৭. প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন : নতুন উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরপর কারখানায় এই নতুন পদ্ধতি বা স্ট্যান্ডার্ড মেথডটি চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়ন করা হয়।

**** ২। স্টপ-ওয়াচের সাহায্যে কোন জবের প্রমাণ সময় নিরূপণ বর্ণনা কর।**

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৯, ১৫, ২০'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : একটি জব বা কাজ সম্পন্ন করতে প্রকৃতপক্ষে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তাকে অ্যাকচুয়াল টাইম বা প্রকৃত সময় বলা হয়। প্রকৃত সময় নির্ধারণে অনিয়মিত দেরি এবং কর্মরত দক্ষতার হার বিবেচনা করা হয় না।

অন্যদিকে, স্বাভাবিক সময় নির্ধারণে কর্মীর কার্যসম্পাদনের দক্ষতার হার বিবেচনা করার প্রয়োজন হয়। কারণ, একটি নির্দিষ্ট জব একেক জন শ্রমিক একেক সময়ে শেষ করতে পারে। একটি কাজ ১০০% দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাকে স্বাভাবিক সময় বলে।

স্বাভাবিক সময় নির্ধারণের জন্য প্রকৃত সময়ের সঙ্গে কাজ সম্পাদনে কর্মীর দক্ষতার হার গুণ করতে হয়।

সূত্র : স্বাভাবিক সময় (Normal Time) = প্রকৃত সময় (Actual Time) ÷ দক্ষতার হার (Rating Factor)

গাণিতিক উদাহরণ : একটি জব (যেমন : নাট ও বোল্ট সংযোজন) সম্পাদন করতে ২০ মিনিট প্রকৃত সময় লাগে। বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কর্মীটি ১২৫% দক্ষতার সাথে কাজটি সম্পাদন করেছে।

সমাধান :

স্বাভাবিক সময় নির্ণয়

স্বাভাবিক সময় = ২০ × ১.২৫ = ২৫ মিনিট

এখানে,

প্রকৃত সময় = ২০ মিনিট

দক্ষতার হার = ১২৫% বা ১.২৫

সুতরাং, কাজটি সম্পাদনে ২৫ মিনিট স্বাভাবিক সময় লাগবে।

প্রমাণ সময় নির্ণয়

আবার জবটি সম্পাদন করতে বিলম্ব হলে বিলম্বিত কারণের জন্য ২০% সময় বা ছাড় (Allowance) দেওয়া উচিত। এই বিলম্বের জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হয়, তাকে বরাদ্দ বা অ্যালাউন্স ফ্যাক্টর (Allowance Factor) বলা হয়ে থাকে।

অতএব, স্বাভাবিক সময় ২৫ মিনিটের সাথে ২০% (অর্থাৎ ১.২০ ফ্যাক্টর) গুণ করলে প্রমাণ সময় পাওয়া যাবে।

$$\begin{aligned}\text{প্রমাণ সময় (Standard Time)} &= \text{স্বাভাবিক সময়} \times \text{অ্যালাউন্স ফ্যাক্টর} \\ &= ২৫ \times ১.২০ \\ &= ৩০ \text{ মিনিট}\end{aligned}$$

জবটির প্রমাণ সময় ৩০ মিনিট।

উল্লিখিত আলোচনা ও উদাহরণ হতে সহজেই বোঝা যায় যে, কাজের সঠিক সময় বা প্রমাণ সময় নির্ধারণ করতে হলে তিনটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে হবে :

১. কাজের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো সম্পাদন করতে কী পরিমাণ প্রকৃত সময়ের (Actual Time) দরকার হবে।
২. কর্মীর দক্ষতার হার (Efficiency/Rating Rate)।
৩. অনিয়মিত বিলম্ব হার বা অ্যালাউন্স (Allowance factor)।

বাকশিবো- ২০০৩, ২৪

যেকোনো কাজ করার সময় মানুষের হাত বা শরীরের যে মৌলিক নড়াচড়া (Basic Motions) হয়, তাকেই থারব্লিগস বলা হয়। ফ্রাঙ্ক গিলব্রেথ এবং লিলিয়ান গিলব্রেথ কাজের গতি ও পদ্ধতি (Motion Study) বিশ্লেষণ করার জন্য মানুষের নড়াচড়াকে 18টি মৌলিক ভাগে ভাগ করেন। মজার ব্যাপার হলো, Gilbreth নামটিকে উল্টো করে লিখলে Therblig হয় (t এবং h এর অবস্থান সামান্য পরিবর্তন করে)।

[illegible]

চিত্র : গ্যান্ট চার্ট

থারল্লিগস	থারল্লিগস চিহ্ন	থারল্লিগসের সংকেত	রং
১। Search (অনুসন্ধান)		S. R	ব্ল্যাক বা কাল
২। Find (পাওয়া)		F.	গ্রে বা ধূসর
৩। Select (মনোনয়ন)		St.	গ্রে লাইট বা হালকা ধূসর
৪। Grasp (ধরা)		G.	লেক রেড
৫। Transported load (ভার পরিবহন)		T.L	গ্রিন বা সবুজ
৬। Position (অবস্থান)		P	ব্লু বা নীল
৭। Assemble (সংযোজন)		A	ভাইওলেট হেভি
৮। Use (ব্যবহার)		U.	পারপল
৯। Disassemble (বিয়োজন)		D.A	ভাইওলেট হালকা

১০। Inspect (পরিদর্শন)		I	বান্ট অকর
---------------------------	---	---	-----------

**** ৪। মোশন স্টাডির বিভিন্ন কৌশলগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : প্রডাকশন ম্যানেজমেন্টে মোশন স্টাডি (Motion Study) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গিলব্রেথ (Frank Gilbreth) সর্বপ্রথম এই ধারণার প্রবর্তন করেন। কোনো একটি কাজ করার সময় শ্রমিকের হাত, পা বা শরীরের বিভিন্ন অংশের যে নড়াচড়া বা গতি হয়, তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকেই মোশন স্টাডি বলে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া বাদ দিয়ে কাজের সবচেয়ে সহজ, নিরাপদ এবং দ্রুত পদ্ধতি বের করা, যাতে শ্রমিকের ক্লান্তি কমে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ে।

মোশন স্টাডির কৌশলসমূহ : মোশন স্টাডি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করা হয়। নিচে মোশন স্টাডির প্রধান কৌশলগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১. মাইক্রো-মোশন স্টাডি (Micro-Motion Study) : যেসব কাজ খুব দ্রুত এবং বারবার করতে হয়, সেসব কাজের নড়াচড়া খালি চোখে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা কঠিন। এক্ষেত্রে মাইক্রো-মোশন স্টাডি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি ভিডিও ক্যামেরা বা মোশন পিকচার ক্যামেরার সাহায্যে শ্রমিকের কাজের দৃশ্য রেকর্ড করা হয়। এরপর সেই রেকর্ডটি ধীর গতিতে চালিয়ে প্রতিটি ছোট ছোট নড়াচড়া বিশ্লেষণ করা হয়। গিলব্রেথ কাজের নড়াচড়াকে ১৭টি মৌলিক ভাগে ভাগ করেছেন, যাদেরকে

'থারব্লিগস' (Therbligs) বলা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় থারব্লিগগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করা যায়।

২. মেমো-মোশন স্টাডি (Memo-Motion Study) : এটি মাইক্রো-মোশন স্টাডির একটি পরিমার্জিত রূপ। যেসব কাজ দীর্ঘ সময় ধরে চলে বা যেসব কাজের কোনো নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা নেই, সেখানে মেমো-মোশন স্টাডি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে ক্যামেরার গতি কমিয়ে দেওয়া হয় (যেমন- প্রতি সেকেন্ডে ১টি ফ্রেম বা Time-lapse photography)। ফলে দীর্ঘ সময়ের কাজ খুব অল্প ফিল্মে রেকর্ড করা যায়। এটি গ্রুপ ওয়ার্ক বা বড় মেশিনের কাজ বিশ্লেষণের জন্য খুব কার্যকর এবং সাশ্রয়ী।

৩. সাইমো চার্ট (SIMO Chart - Simultaneous Motion Cycle Chart) : সাইমো চার্ট হলো মাইক্রো-মোশন স্টাডির একটি গ্রাফিকাল বা চিত্রভিত্তিক রূপ। এই চার্টে শ্রমিকের ডান হাত এবং বাম হাতের নড়াচড়া বা থারব্লিগগুলোকে একই সময়ের স্কেলে পাশাপাশি দেখানো হয়। এর মাধ্যমে বোঝা যায় কোন হাত কখন কাজ করছে এবং কখন বসে আছে। সাইমো চার্ট ব্যবহার করে ডান ও বাম হাতের কাজের মধ্যে ভারসাম্য আনা হয়, যাতে কোনো একটি হাতের ওপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে।

৪. সাইক্লোগ্রাফ এবং ক্রোনো-সাইক্লোগ্রাফ (Cyclegraph and Chronocyclegraph) : এটি নড়াচড়ার পথ (Path of motion) বিশ্লেষণ করার একটি বিশেষ কৌশল।

i) সাইক্লোগ্রাফ : এই পদ্ধতিতে শ্রমিকের হাতের আঙুল বা কবজিতে ছোট আলোর বাল্ব লাগিয়ে দেওয়া হয়। এরপর অন্ধকার ঘরে ক্যামেরার সাহায্যে কাজের ছবি তোলা হয়। ফলে ছবিতে আলোর একটি অবিচ্ছিন্ন রেখা তৈরি হয়, যা নড়াচড়ার পথ নির্দেশ করে।

ii) ক্রোনো-সাইক্লোগ্রাফ : সাইক্লোগ্রাফের একটি উন্নত রূপ হলো ক্রোনো-সাইক্লোগ্রাফ। এখানে একটানা আলোর বদলে আলোটিকে একটি নির্দিষ্ট স্পিডে অন-অফ (Interrupted) করা হয়। ফলে ছবিতে ড্যাশ বা বিন্দুর মতো রেখা তৈরি হয়। এই বিন্দুগুলোর দূরত্ব এবং আকার দেখে নড়াচড়ার দিক ও গতি নির্ণয় করা যায়।

৫. প্রিন্সিপালস অব মোশন ইকোনমি (Principles of Motion Economy) : এটি কোনো নির্দিষ্ট যন্ত্র নির্ভর পদ্ধতি নয়, বরং কিছু পরীক্ষিত নিয়ম বা নীতির সমষ্টি। গিলব্রেথ এই নীতিগুলো তৈরি করেন। এই নীতিগুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়-

- i) মানবদেহের ব্যবহারের নীতি (Use of Human Body)
- ii) কাজের জায়গা সাজানোর নীতি (Arrangement of Workplace)
- iii) টুলস এবং ইকুইপমেন্টের ডিজাইনের নীতি (Design of Tools and Equipment)
- iv) এই নীতিগুলো অনুসরণ করে কাজের পরিবেশ এবং পদ্ধতি এমনভাবে সাজানো হয়, যাতে কম পরিশ্রমে বেশি কাজ করা সম্ভব হয়।